院系＿＿＿＿＿＿；班级＿＿＿＿＿＿；学号＿＿＿＿＿＿；姓名＿＿＿＿＿＿

密封装订线

泰州学院 2025-2026 学年第一学期

2025 级《高等数学 B1》期中考试参考答案与评分标准

一、选择题(每题 3 分，共 24 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	B	C	C	D	D	D	A

二、填空题(每题 2 分，共 16 分)

1. $\frac{4}{e}$　　2. $-\frac{3}{2}$　　3. 1　　4. 2

5. $\frac{1}{6}$　　6. $(-1,1)$　　7. 0　　8. 1

三、计算题(共 60 分)

1.（每题 5 分，共 15 分）计算下列极限.

（1）解：原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left[(1+\frac{-5}{x})^{\frac{x}{-5}}\right]^{\frac{-5}{x}\cdot(2x+1)}$ ……(3 分)

$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-5}{x}\cdot(2x+1)}=e^{-10}$ ……(5 分)

（2）解：原式 $=\lim\limits_{x\to1}\frac{x\ln x-x+1}{(x-1)\ln x}$ ……(1 分)

$\overset{"\frac{0}{0}"}{=\!=}\lim\limits_{x\to1}\frac{\ln x}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\lim\limits_{x\to1}\frac{x\ln x}{x\ln x+x-1}$ ……(3 分)

$\overset{"\frac{0}{0}"}{=\!=}\lim\limits_{x\to1}\frac{\ln x+1}{\ln x+2}=\frac{1}{2}$ ……(5 分)

（3）解：原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}$ ……(1 分)

$\overset{"\frac{0}{0}"}{=\!=}\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$ ……(3 分)

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=\frac{1}{6}.$ ……(5 分)

2.（每题 5 分，共 15 分）求下列函数的导数或微分.

院系

；班级

；学号

；姓名

装订线

（1）解：$y'=2x\arctan 2x+x^2\cdot\frac{1}{1+(2x)^2}\cdot 2=2(x\arctan 2x+\frac{x^2}{1+4x^2})$ …(3 分)

$\therefore dy=2(x\arctan 2x+\frac{x^2}{1+4x^2})dx$ ……(5 分)

（2）解：取对数：$\ln y=\ln(1+x^2)^{\sin x}=\sin x\ln(1+x^2)$ ……(2 分)

求导：$\frac{1}{y}y'=\cos x\ln(1+x^2)+\sin x\cdot\frac{2x}{1+x^2}$ ……(4 分)

所以 $y'=y[\cos x\ln(1+x^2)+\sin x\cdot\frac{2x}{1+x^2}]$

$=(1+x^2)^{\sin x}[\cos x\ln(1+x^2)+\frac{2x\sin x}{1+x^2}]$ ……(5 分)

（3）解：$y'=2xe^{2x}+x^2\cdot e^{2x}\cdot 2=2e^{2x}(x+x^2)$ ……(2 分)

$y''=4e^{2x}(x+x^2)+2e^{2x}(1+2x)=2e^{2x}(2x^2+4x+1)$ ……(5 分)

3.（本题 7 分）

证明：令 $f(x)=x^3-4x^2+1$， ……(1 分)

则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. ……(2 分)

由 $f(0)=1>0$， $f(1)=-2<0$ ……(4 分)

根据零点定理，$\exists\xi\in(0,1)$，有 $f(\xi)=0$ ……(6 分)

即 $\xi^3-4\xi^2+1=0$，故 $\xi\in(0,1)$ 为方程 $x^3-4x^2+1=0$ 的一个根，

所以，方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根. ……(7 分)

4.（本题 7 分）

证明：令 $f(x)=1+\frac{x}{2}-\sqrt{1+x}$，则 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续. ……(2 分)

由 $f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{1+x}}=\frac{\sqrt{1+x}-1}{2\sqrt{1+x}}>0\quad(x>0)$

所以 $f(x)=1+\frac{x}{2}-\sqrt{1+x}$ 在$[0,+\infty)$上单调递增，……(4 分)

故 当$x>0$时，有$f(x)>f(0)=0$

即 $1+\frac{x}{2}-\sqrt{1+x}>0$

$\therefore 1+\frac{x}{2}>\sqrt{1+x}\quad (x>0)$ ……(7 分)

5.（本题 8 分）

解：$y'=4x^3-12x+2$

$y''=12x^2-12=12(x-1)(x+1)$ ……(2 分)

令$y''=0$，得$x_1=-1$，$x_2=1$， ……(3 分)

列表分析：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
y''	+	0	−	0	+
y	凹	拐点 $(-1,-7)$	凸	拐点 （1，−3）	凹

……(6 分)

所以，凹区间为$(-\infty,-1)$和$(1,+\infty)$，凸区间为$(-1,1)$，

拐点为$(-1,-7)$ 和（1，−3） ……(8 分)

6.（本题 8 分）

解：由$f(x)$在$x=3$处可导，故$f(x)$在$x=3$处连续，

所以，$\lim\limits_{x\to 3^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 3^-}f(x)=f(3)$

即 $3a+b=9$ ……①　　……(3 分)

又 右导数$f_+'(3)=(x^2)'=2\times 3=6$

左导数$f_-'(3)=(ax+b)'=a$

$f(x)$在$x=3$处可导，

所以 $a=6$ ……②　　……(6 分)

由①②，可得 $b=-9$.　　……(8 分)